

Trang 1: Bối cảnh & Bằng chứng (Chuẩn A)

Vấn đề: 13.494 dòng chatlog cho thấy Trợ lý ảo Monolithic RAG cũ của VLearn hoạt động cực kỳ kém hiệu quả khi sinh viên hỏi bài.

Nỗi đau thực tế:

- Sinh viên bị bối rối vì Bot trả lời lan man 1000 chữ nhưng không biết nằm ở slide nào.
- Bot thường xuyên "ảo giác" (nhận vợ kiến thức ngoài lề).
- Bot cho phép sinh viên Day 1 học nhảy cóc kiến thức Day 4 (RAG).

Bằng chứng dữ liệu (Data Mining):

- **1.151 ca** hỏi ngoài lề không được hệ thống chặn.
- **271 ca** Bot sinh ảo giác (hallucination) thay vì báo "Không có dữ liệu".
- **97 ca** học viên hỏi vượt cấp (Prerequisite Violation).

Trang 2: Lát Cắt Giải Pháp & Kiến Trúc

Lát cắt 1 câu:

[Học viên AI Thực Chiến] cần [Tra cứu nhanh kiến thức từng buổi] được [Kiến trúc Hub & Spoke phân luồng tự động] giúp [Định vị chính xác trang Slide <1.5s và không bao giờ học vượt cấp]

Kiến trúc Tổng Quan (Hub & Spoke):

1. **Hub Bot (Nhân viên Điều phối):** Nằm `knowledge_index.json`. Kiểm tra xem học viên có đang hỏi vượt cấp không. Nếu hợp lệ → Trỏ deep-link sang Bot Con.
2. **Spoke Bots (Chuyên gia Từng Ngày):** Bot Day 1, Bot Day 2. Chỉ có context của đúng ngày đó. Nhiệm vụ: Đọc Slide/Transcript → Trả lời ≤ 3 câu → Trích dẫn `[Day X Trang Y]`.

Trang 3: Taxonomy 4 Lớp Rủi Ro & UX

1. D1 - Định tuyến sai ngã rẽ:

Giải pháp UX: Cấu trúc lại Index Key cứng (Concept ID). Bôi vàng dòng text khi nhảy sang Slide để báo hiệu thị giác.

2. D2 - Học viên vượt cấp (Prerequisite):

Giải pháp UX: Cảnh báo "Graceful Guidance". Giải thích vì sao chưa nên học (VD: Cần học Day 3 trước khi học Day 4).

3. D3/D5 - Ảo giác (Hallucination) & Trích dẫn lỏng lẻo:

Giải pháp UX: Ép Prompt chỉ trả lời khi có căn cứ. Chia Layout 50/50: Trái xem PDF Iframe thật (khóa cuộn) - Phải là Chatbot.

4. D4 - Từ chối câu hỏi ngoài luồng:

Giải pháp UX: Cơ chế HAX G10 - Thu hẹp phạm vi. Hub Bot sẽ hỏi ngược lại: "*Ý bạn là Prompt cơ bản Day 1 hay nâng cao Day 2?*".



Trang 4: Đo Lường Thực Tế (Quality Bar)

Chạy tự động **20 Golden Set Cases** thông qua LLM-as-a-Judge
(`benchmark_runner.py`).

Tiêu chí	Cam kết (CP4)	Thực tế (Run 1)	Đánh giá
Routing Precision (D1)	90%	100% (5/5)	● Xuất sắc
Prerequisite Accuracy (D2)	100%	100% (5/5)	● Xuất sắc
Zero-Hallucination Rate (D3)	95%	100% (5/5)	● Xuất sắc
Out-of-scope Rejection (D4)	80%	60% (3/5)	● Cần tinh chỉnh
Tổng kết (Overall Pass Rate): 90.0% (18/20 test cases Pass)			

Trang 5: R6 - Validation & Bài Học

Phỏng vấn **5 Willing Users** tại phòng E403. Ghi nhận 3 bài học đắt giá về UI/UX:

1. **Slide giả lập làm mất lòng tin:** Người dùng không tin một khối màu xanh.
→ *Action:* Đập bỏ, thay bằng **PDF Iframe thật** (Ca 1).
2. **Cuộn PDF tự do gây lạc đường:** Nhảy đến trang 18 xong lỡ tay cuộn qua trang 20.
→ *Action:* Thiết lập **Scroll Lock** cho file PDF, ép duy trì ngữ cảnh (Ca 2).
3. **Slide dạng ảnh không copy được text:** Gây khó khăn khi làm bài Lab.
→ *Action:* Bổ sung tab **Transcript (React-Markdown)** để bôi đen sao chép dễ dàng (Ca 3).

Trang 6: Kế Hoạch Mở Rộng & Đội Ngủ

Kế Hoạch Tương Lai (Post-Hackathon):

1. **Đồng bộ vị trí Cloud:** Lưu vị trí đọc slide của từng User ID lên hệ thống VLearn (SSO).
2. **Voice Input:** Cho phép ra lệnh bằng giọng nói khi tay đang bận gõ code trên Jupyter.
3. **Auto-Index Pipeline (Gen 2):** Admin chỉ cần thả file PDF, AI sẽ tự cắt trang, trích xuất hình ảnh làm Vector DB.

Đóng góp Thành Viên:

- **Sơn (Product Lead):** Chốt lát cắt 1 câu, thiết kế luồng Hub & Spoke, quản lý Checklist.
- **Uyên (Data Lead):** Cào 13.494 log, thống kê 1.151 lỗi D4, phỏng vấn 5 Users